

Cahier des charges — Your Car Your Way

Objet du document

Ce cahier des charges définit les exigences fonctionnelles, les besoins utilisateurs et les contraintes réglementaires de la nouvelle application centralisée Your Car Your Way. Il consolide les besoins métier existants, les complète et intègre les exigences d'accessibilité conformément au référentiel RGAA 4.1.

Contexte

Your Car Your Way est une entreprise de location de voitures présente depuis plus de vingt ans en Europe, récemment implantée en Amérique du Nord. Elle opère actuellement via plusieurs applications distinctes (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Canada, États-Unis), développées indépendamment avec des technologies hétérogènes.

Cette fragmentation génère :

- Une complexité technique croissante (4 stacks différentes, aucune API unifiée).
- Des incohérences fonctionnelles entre marchés (règles métier locales divergentes).
- Des difficultés de maintenance et de sécurité (41 % des dépendances FR avec CVE connues, SHA-1 pour les mots de passe).

L'objectif est de remplacer l'ensemble de ces applications par une plateforme centralisée, internationale, accessible et maintenable.

Périmètre

Inclus dans la V1

- Portail client web accessible depuis tous les marchés.
- Gestion du profil utilisateur.
- Recherche et réservation de véhicules.
- Paiement en ligne via fournisseur externe (Stripe).
- API RESTful consommée par les applications d'agence (usage interne CRUD).

Hors périmètre V1

- Application mobile native.
 - Back-office employés (gestion de flotte, planning agence).
 - Programme de fidélité.
 - Intégration de systèmes GDS (Global Distribution System).
-

Parties prenantes

Rôle	Implication
Client final	Utilisateur principal de l'application web
Agent en agence	Consommateur de l'API interne (lecture/modification réservations)
Équipe DSI	Exploitation, sécurité, déploiement
Partenaire paiement (Stripe)	Traitement des transactions
Autorités réglementaires	Conformité RGPD, accessibilité RGAA/WCAG 2.1

Analyse des besoins utilisateurs

Personas

Persona 1 — Client régulier (Maria, 34 ans, Barcelone)

- Utilise l'application depuis un smartphone en déplacement.
- Effectue plusieurs locations par an pour des voyages professionnels.
- Besoins : rapidité de réservation, historique accessible, modification facile.
- Frustrations actuelles : devoir ressaisir ses informations à chaque réservation.

Persona 2 — Client occasionnel (Thomas, 52 ans, Lyon)

- Peu à l'aise avec les interfaces numériques.
- Réserve 1 à 2 fois par an pour des vacances.
- Besoins : interface simple, messages d'erreur clairs, confirmation visible.
- Exigences d'accessibilité : taille de police ajustable, contraste suffisant.

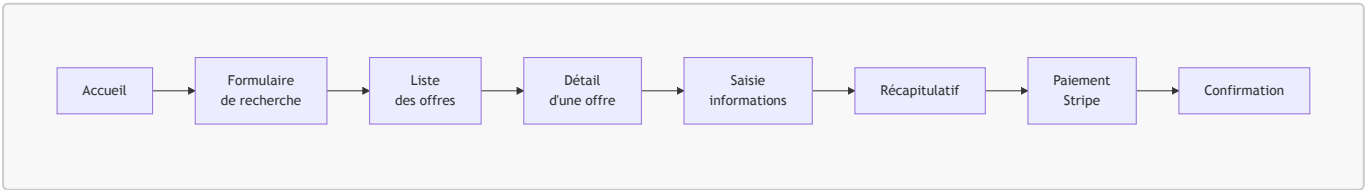
Persona 3 — Utilisateur en situation de handicap (Amara, 29 ans, Londres)

- Malvoyante, utilise un lecteur d'écran (NVDA + Firefox).
- Besoins : navigation clavier complète, labels ARIA cohérents, ordre de focus logique.
- Exigences réglementaires : conformité WCAG 2.1 niveau AA, RGAA 4.1.

Persona 4 — Agent en agence (Kenji, 41 ans, Toronto)

- Accède à l'API pour consulter les réservations et mettre à jour les statuts.
- Besoins : API stable, documentation claire, réponses rapides.

Parcours utilisateur principal — Réservation



Ce diagramme représente le parcours complet d'un client lors d'une réservation : depuis la page d'accueil, il remplit le formulaire de recherche, consulte la liste des offres disponibles, sélectionne

une offre pour en voir le détail, saisit ses informations personnelles, vérifie le récapitulatif, procède au paiement via Stripe, puis reçoit la confirmation de sa réservation.

Spécifications fonctionnelles

SF-01 — Authentification et gestion de compte

ID	Fonctionnalité	Priorité
SF-01-01	Créer un compte (email + mot de passe)	Haute
SF-01-02	Se connecter / déconnecter	Haute
SF-01-03	Réinitialiser son mot de passe par email	Haute
SF-01-04	Supprimer son compte (confirmation par mot de passe)	Haute

Règle métier : La suppression de compte nécessite la saisie du mot de passe actuel. Les données personnelles sont anonymisées conformément au RGPD (droit à l'oubli). Les réservations futures actives bloquent la suppression jusqu'à leur annulation ou expiration.

SF-02 — Gestion du profil

ID	Fonctionnalité	Priorité
SF-02-01	Consulter son profil	Haute
SF-02-02	Modifier nom, prénom, date de naissance, adresse	Haute
SF-02-03	Modifier son email (confirmation par lien)	Moyenne
SF-02-04	Modifier son mot de passe	Haute
SF-02-05	Gérer ses préférences de communication (emails marketing)	Basse

SF-03 — Recherche de véhicules

ID	Fonctionnalité	Priorité
SF-03-01	Afficher la liste des agences de location	Haute
SF-03-02	Rechercher des offres via formulaire	Haute
SF-03-03	Filtrer / trier les résultats	Moyenne
SF-03-04	Consulter le détail d'une offre	Haute

Critères du formulaire de recherche :

- Ville de départ (autocomplétion)
- Ville de retour (autocomplétion, peut différer)
- Date et heure de début
- Date et heure de retour

- Catégorie de véhicule (norme ACRISS)

Règle métier : La date de retour doit être postérieure d'au moins 2 heures à la date de départ.

Catégories ACRISS : L'application utilise la classification ACRISS standard (Mini, Économique, Compacte, Intermédiaire, Standard, Plein format, Premium, Luxe, SUV, Cabriolet, Monospace, etc.).

SF-04 — Réservation

ID	Fonctionnalité	Priorité
SF-04-01	Réserver une offre de location	Haute
SF-04-02	Pré-remplissage depuis le profil	Haute
SF-04-03	Récapitulatif avant paiement	Haute
SF-04-04	Paiement via Stripe	Haute
SF-04-05	Confirmation par email	Haute
SF-04-06	Consulter l'historique des réservations	Haute
SF-04-07	Modifier une réservation	Haute
SF-04-08	Annuler une réservation	Haute

Règles métier :

- **Modification** : possible jusqu'à 48 heures avant le début de la réservation.
- **Annulation et remboursement** :
 - Plus de 7 jours avant le départ : remboursement intégral.
 - Moins de 7 jours avant le départ : remboursement de 25 % du montant total uniquement.
 - Moins de 48 heures avant le départ : aucun remboursement, modification impossible.
- **Paiement** : externalisé via Stripe. Aucune donnée de carte bancaire ne transite par les serveurs YCYW.

SF-05 — API interne (usage agences)

ID	Fonctionnalité	Priorité
SF-05-01	CRUD utilisateurs	Haute
SF-05-02	CRUD réservations	Haute
SF-05-03	CRUD véhicules / offres	Haute
SF-05-04	CRUD agences	Haute
SF-05-05	Authentification par clé API ou JWT service	Haute

SF-06 — Tchat support en temps réel

ID	Fonctionnalité	Priorité
SF-06-01	Initier une session de tchat avec le support d'une agence	Haute
SF-06-02	Envoyer et recevoir des messages en temps réel	Haute
SF-06-03	Consulter l'historique des messages de la session en cours	Moyenne
SF-06-04	Fermer une session de tchat	Moyenne

Règles métier :

- Un client connecté peut ouvrir une session de tchat avec l'agence de son choix (depuis la page agence ou depuis une réservation active).
- Les messages sont transmis en temps réel via WebSocket (protocole STOMP) — aucun rechargement de page requis.
- L'historique de la conversation est persisté en base de données et rechargé à la réouverture de la session.
- Une session peut être fermée par le client ou l'agent ; elle passe alors au statut **closed**.
- La connexion WebSocket est authentifiée par JWT (le token est transmis à l'établissement de la connexion).

Exigences d'accessibilité :

- La fenêtre de tchat est navigable au clavier (focus piégé dans la fenêtre modale, Échap pour fermer).
- Les nouveaux messages entrants sont annoncés par un **role="log"** pour les lecteurs d'écran.
- Le champ de saisie est labellisé (**<label>** ou **aria-label**).

Exigences non fonctionnelles

Accessibilité

- Conformité **WCAG 2.1 niveau AA** (norme européenne EN 301 549).
- Conformité **RGAA 4.1** pour les marchés français.
- Navigation entièrement fonctionnelle au clavier.
- Compatibilité avec les lecteurs d'écran principaux : NVDA, JAWS, VoiceOver.
- Contraste minimum 4,5:1 pour les textes normaux, 3:1 pour les textes larges.
- Textes alternatifs sur toutes les images porteuses d'information.
- Messages d'erreur de formulaire explicites et visuellement associés au champ concerné.
- Pas de contenu animé ou clignotant susceptible de provoquer des crises.

Sécurité

- Mots de passe hashés avec **Argon2id** (vainqueur Password Hashing Competition).
- **HTTPS obligatoire**, TLS 1.2 minimum (TLS 1.3 recommandé).
- Secrets stockés dans un **gestionnaire de secrets** (HashiCorp Vault ou équivalent cloud-native), jamais en dur dans le code.
- Rotation automatique des secrets d'accès aux services tiers.
- Protection contre OWASP Top 10 : injection SQL, XSS, CSRF, etc.

- Journalisation des accès et des actions sensibles (authentification, modification de réservation, suppression de compte).

Performance

- Temps de réponse p95 < 500 ms pour les pages critiques (recherche, réservation).
- Disponibilité cible : **99,5 %** (vs 97,2 % actuel pour les apps FR/DE/ES/IT).
- Taux d'erreur lors des pics saisonniers < 0,5 % (vs jusqu'à 4 % actuellement).
- Charge supportée sans dégradation : ≥ 500 req/s (vs 150 req/s actuel FR).

Internationalisation (i18n)

- Support multilingue : FR, EN, DE, ES, IT à minima.
- Gestion des fuseaux horaires (stockage UTC, affichage local).
- Formats de date/heure adaptés par locale.
- Conformité RGPD (UE) et loi 25 (Québec).

Éco-conception

- Score Lighthouse Performance ≥ 85 sur desktop et mobile.
- Optimisation des assets (lazy loading, compression images WebP/AVIF).
- Pagination côté serveur pour éviter les surcharges réseau.
- Pas de requêtes inutiles côté client (cache HTTP, ETags).

Contraintes et dépendances

Contrainte	Détail
Stripe	Intégration obligatoire pour le paiement ; webhooks pour statuts de paiement
ACRISS	Classification des véhicules conforme à la norme
RGPD	Consentement explicite, droit d'accès et d'effacement
API agences	Rétrocompatibilité attendue lors du déploiement progressif

Product Backlog — User Stories

Le backlog complet (vue Kanban, chronologie, filtres par sprint et critères d'acceptation) est disponible sur Notion : → [Voir le backlog sur Notion](#) (lien externe)

Le tableau ci-dessous en présente la vue synthétique. Le backlog est planifié sur **3,3 mois** (Sprint 0 à Sprint 7) pour un total de **111 story points**.

ID	Titre	Épic	Priorité	Sprint	SP	Statut
US#00	Tchat support en temps réel (PoC)	PoC	Haute	Sprint 0	8	En cours

ID	Titre	Épic	Priorité	Sprint	SP	Statut
US#01	Créer un compte	Auth	Haute	Sprint 1	3	En cours
US#02	Se connecter	Auth	Haute	Sprint 1	2	En cours
US#03	Se déconnecter	Auth	Haute	Sprint 1	1	En cours
US#04	Réinitialiser son mot de passe	Auth	Haute	Sprint 1	3	En cours
US#05	Setup environnement (Docker + BDD)	Infra	Haute	Sprint 1	5	En cours
US#06	Consulter son profil	Profil	Haute	Sprint 2	2	Backlog
US#07	Modifier ses informations personnelles	Profil	Haute	Sprint 2	3	Backlog
US#08	Modifier son email	Profil	Moyenne	Sprint 2	3	Backlog
US#09	Modifier son mot de passe	Profil	Haute	Sprint 2	2	Backlog
US#10	Supprimer son compte	Profil	Haute	Sprint 2	5	Backlog
US#11	Consulter la liste des agences	Recherche	Haute	Sprint 3	2	Backlog
US#12	Rechercher des offres de location	Recherche	Haute	Sprint 3	5	Backlog
US#13	Filtrer et trier les résultats	Recherche	Moyenne	Sprint 3	3	Backlog
US#14	Consulter le détail d'une offre	Recherche	Haute	Sprint 3	2	Backlog
US#15	Réserver une offre	Réservation	Haute	Sprint 4	5	Backlog
US#16	Pré-remplir depuis le profil	Réservation	Haute	Sprint 4	2	Backlog
US#17	Payer via Stripe	Réservation	Haute	Sprint 5	8	Backlog
US#18	Recevoir une confirmation par email	Réservation	Haute	Sprint 5	3	Backlog

ID	Titre	Épic	Priorité	Sprint	SP	Statut
US#19	Consulter l'historique des réservations	Réservation	Haute	Sprint 4	3	Backlog
US#20	Modifier une réservation	Réservation	Haute	Sprint 4	5	Backlog
US#21	Annuler une réservation	Réservation	Haute	Sprint 5	5	Backlog
US#22	API — CRUD utilisateurs	API Agences	Haute	Sprint 6	5	Backlog
US#23	API — CRUD réservations	API Agences	Haute	Sprint 6	5	Backlog
US#24	API — CRUD offres	API Agences	Haute	Sprint 6	4	Backlog
US#25	API — CRUD agences	API Agences	Haute	Sprint 7	3	Backlog
US#26	API — Authentification par clé	API Agences	Haute	Sprint 7	3	Backlog
US#27	Navigation entièrement au clavier	Accessibilité	Haute	Sprint 7	5	Backlog
US#28	Compatibilité lecteurs d'écran	Accessibilité	Haute	Sprint 7	5	Backlog

Total : 29 user stories — 111 story points — 3,3 mois